

Calculs dans $\mathbb{R}$

Leçon 1 : ordre et comparaison dans $\mathbb{R}$ · Leçon 2 : intervalles, valeur absolue et distance · Leçon 3 : majorant, minorant, maximum et minimum · Leçon 4 : encadrement et calcul approché · Leçon 5 : nombres irrationnels et partie entière · Leçon 6 : identités de degré 3 et triangle de Pascal

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Ordre et comparaison dans $\mathbb{R}$

LES CINQ ENSEMBLES DE NOMBRES

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$\mathbb{N}$ entiers naturels · $\mathbb{Z}$ entiers relatifs · $\mathbb{D}$ décimaux, de la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$, dont l'écriture décimale **s'arrête** · $\mathbb{Q}$ rationnels, de la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}$ non nul · $\mathbb{R}$ réels, qui repèrent chacun un point de la droite graduée.

Chaque ensemble contient tous les précédents. On **simplifie l'écriture avant de conclure** : $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$.

Comparer deux réels

ORDRE DANS $\mathbb{R}$: DEFINITION ET OPERATIONS

$$a < b \Leftrightarrow b - a > 0 \quad a = b \Leftrightarrow b - a = 0$$

$a \leq b$ donne $a + c \leq b + c$ (tout réel c), $ac \leq bc$ si $c > 0$, $ac \geq bc$ si $c < 0$

$$0 \leq a \leq b \text{ donne } a^2 \leq b^2 \text{ et } \sqrt{a} \leq \sqrt{b} \quad a \leq b \leq 0 \text{ donne } a^2 \geq b^2$$

$$0 < a \leq b \text{ donne } \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$$

Comparer, c'est étudier le **signe de la différence** $a - b$; **seulement pour deux nombres strictement positifs**, on peut comparer le quotient $\frac{a}{b}$

à 1. Ajouter conserve **toujours** le sens, multiplier par un **négatif l'inverse** ; sur les négatifs, le carré mesure l'**éloignement à zéro** et retourne l'ordre.

Puissances et écriture scientifique

PUISSANCES : $a \neq 0$, $b \neq 0$, m et n dans $\mathbb{Z}$

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Écriture scientifique d'un nombre non nul : $a \times 10^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $1 \leq |a| < 10$: un seul chiffre non nul avant la virgule.

Racine carrée

RACINE CARRÉE : pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$

$\sqrt{a}$ est l'unique nombre **positif** de carré a : $(\sqrt{a})^2 = a$

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0) \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$\text{quantité conjuguée : } (a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$$

Aucune formule ne donne $\sqrt{a+b}$. **Equation $x^2 = a$** : deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$; une seule, 0, si $a = 0$; aucune si $a < 0$.

Simplifier un radical, c'est en sortir le plus grand carré parfait : $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; deux radicaux ne s'additionnent que s'ils ont le **même radicande**. La conjuguée **rend rationnel** un dénominateur.

Signe d'un produit ou d'un quotient

Un produit est **positif** si les deux facteurs sont de même signe, **négatif** s'ils sont de signes contraires, **nul** si un facteur est nul ; même règle pour un quotient, la valeur qui annule le dénominateur étant **interdite**.

Un facteur $ax + b$ ($a \neq 0$) s'annule en $x = -\frac{b}{a}$ et prend le **signe de a** après cette valeur.

Tableau de signes : factoriser, ranger les racines dans l'ordre croissant de $-\infty$ à $+\infty$, une ligne par facteur puis une ligne pour l'expression, **double barre** sous la valeur interdite.

Leçon 2 : Intervalles, valeur absolue et distance

Un **intervalle** est un ensemble de réels sans trou. Pour $a \leq b$: $[a ; b]$ **fermé** ($a \leq x \leq b$, bornes incluses), $]a ; b[$ **ouvert** ($a < x < b$, bornes exclues), $[a ; b[$ et $]a ; b]$ **semi-ouverts**. Non bornés : $[a ; +\infty[$, $]a ; +\infty[$, $]-\infty ; b]$, $]-\infty ; b[$.

Règle du crochet : vers l'intérieur, borne incluse (point plein) ; vers l'extérieur, borne exclue (point creux). $+\infty$ et $-\infty$ **ne sont pas des nombres** : le crochet est **toujours ouvert** de leur côté.

CENTRE, RAYON, AMPLITUDE : bornes $a \leq b$

$$c = \frac{a+b}{2} \quad r = \frac{b-a}{2} \quad \text{amplitude} = b - a = 2r$$

$$a = c - r \quad \text{et} \quad b = c + r$$

$A \cap B$: les nombres qui sont **à la fois** dans A et dans B . $A \cup B$: ceux qui sont dans A **ou** dans B , le « ou » étant **inclusif**. Sans nombre commun, l'intersection est l'**ensemble vide** $\emptyset$. Le **complémentaire** de I dans $\mathbb{R}$ est souvent une réunion de deux intervalles.

On dessine les deux intervalles l'un sous l'autre : l'intersection est couverte **deux fois**, la réunion **au moins une fois**.

Valeur absolue

DEFINITION ET PROPRIÉTÉS : a et b réels

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \quad |x| = -x \text{ si } x < 0$$

$$|-a| = |a| \quad |a|^2 = a^2 \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$|a \times b| = |a| \times |b| \quad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

Une valeur absolue est **toujours positive ou nulle** ; la ligne $|x| = -x$ ne sert que si x est **déjà négatif**. Aucune formule ne donne $|a+b|$: seulement l'inégalité triangulaire (Leçon 4).

Ecrire une expression sans les barres : chercher les valeurs qui annulent chaque expression placée entre les barres, les ranger dans l'**ordre croissant**, puis, sur chaque zone ainsi découpée, remplacer chaque valeur absolue par l'expression elle-même si elle y est positive, par son **opposé** si elle y est négative.

Distance et intervalle de centre a DISTANCE ET INTERVALLE DE CENTRE a , DE RAYON $r > 0$

$$d(a ; b) = |b - a| = |a - b|$$

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in [a - r ; a + r] \quad (\text{avec } < : \text{intervalle ouvert})$$

$$|x - a| = r \Leftrightarrow x = a - r \text{ ou } x = a + r$$

$$|x - a| > r \Leftrightarrow x \in]-\infty ; a - r[\cup]a + r ; +\infty[$$

$|x|$ est la distance de x à 0. Une écriture $|x+3|$ se lit $|x - (-3)|$: le centre est -3 . Pour résoudre, on **isole** la valeur absolue ; si le second membre est **négatif**, on conclut sans calculer : $|A| = -2$ n'a aucune solution, $|A| \geq -2$ est vraie pour tout réel.

Leçon 3 : Majorant, minorant, maximum et minimum

MAJORANT ET MINORANT : A partie de $\mathbb{R}$

pour tout $x \in A$: $x \leq M$ (M majore A) · $x \geq m$ (m minore A)

- Une partie à la fois majorée et minorée est **bornée**. Une partie majorée a une **infinité** de majorants : si M convient, tout nombre plus grand convient aussi.
- **Maximum** de A : un majorant qui **appartient à A** , noté $\max A$. **Minimum** : un minorant qui appartient à A , noté $\min A$.
- Un maximum est **unique** quand il existe, mais il **peut ne pas exister**. Tout ensemble fini non vide a un maximum et un minimum.

- Pour un maximum, **deux vérifications** : c'est un majorant, **et** il appartient à A.

Leçon 4 : Encadrement et calcul approché

Encadrer un réel x , c'est trouver deux réels tels que $a \leq x \leq b$: a est un minorant, b un majorant. L'**amplitude** est $b - a$; plus elle est petite, plus l'encadrement est **précis**. Une amplitude de 10^{-n} donne un encadrement « à 10^{-n} près ». Une mesure donnée à **p près** se traduit par $m - p \leq x \leq m + p$: l'amplitude vaut $2p$, le **double** de la précision annoncée.

ENCADRER : $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$

$$a + c \leq x + y \leq b + d \quad a - d \leq x - y \leq b - c \quad (\text{tous réels ; bornes croisées})$$

$$ac \leq xy \leq bd \quad \frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c} \quad (\text{si } a > 0 \text{ et } c > 0)$$

$$\text{inégalité triangulaire : } |a + b| \leq |a| + |b|$$

Si un facteur est négatif, on passe d'abord à son **opposé**, ce qui retourne son encadrement, on multiplie, puis on repasse à l'opposé. Dans l'**inégalité triangulaire**, l'égalité a lieu exactement lorsque a et b sont de **même signe** (ou lorsque l'un des deux est nul) ; cette inégalité permet de **majorer sans calculer**.

Valeur approchée, arrondi, troncature

- Un décimal v est une **valeur approchée** de x à 10^{-n} près lorsque $|x - v| \leq 10^{-n}$.
- **Troncature** d'ordre n : on coupe l'écriture décimale après la n -ième décimale. **Arrondi** d'ordre n : le décimal d'ordre n le plus proche, le dernier chiffre conservé étant augmenté d'une unité si la décimale suivante est ≥ 5 . Pour 3,148 : troncature 3,14 au centième, arrondi 3,15.
- **Ordre de grandeur** : valeur approchée volontairement grossière, en puissances de 10 ; elle sert à **contrôler** un résultat, non à le donner.
- **Réponse fiable** : ne garder que les décimales **communes aux deux bornes**, arrondir **seulement à la fin**, et toujours préciser la nature du résultat : valeur exacte, arrondi, troncature ou encadrement.

Leçon 5 : Nombres irrationnels et partie entière

Un **rationnel** s'écrit $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}$ non nul ; un réel qui n'est pas rationnel est **irrationnel** : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π . Un nombre est rationnel **si et seulement si** son écriture décimale s'arrête ou devient périodique.

$\sqrt{2}$ est irrationnel : aucune fraction n'a pour carré 2 (démonstration **par l'absurde**). A chaque point de la droite graduée correspond **un réel et un seul** : les irrationnels comblent les trous laissés par les rationnels.

PARTIE ENTIÈRE

$E(x)$ est le **plus grand entier** inférieur ou égal à x

$$E(x) \leq x < E(x) + 1 \quad \text{donc} \quad 0 \leq x - E(x) < 1$$

$x - E(x)$ est la **partie décimale**. Sur la droite graduée, $E(x)$ est la graduation entière **immédiatement à gauche** de x : $E(3,7) = 3$ et $E(-3,2) = -4$. Avec un radical, on encadre entre deux carrés parfaits : $4 < 7 < 9$ donne $2 < \sqrt{7} < 3$, donc $E(\sqrt{7}) = 2$.

Leçon 6 : Identités de degré 3 et triangle de Pascal

IDENTITES REMARQUABLES DE DEGRE 3 : a et b réels

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Les puissances de a **décroissent** de 3 à 0 pendant que celles de b **croissent** de 0 à 3 ; pour $(a - b)^3$, mêmes coefficients avec les **signes alternés**. Dans les deux factorisations, le produit central porte le **signe contraire** à celui du premier facteur.

TRIANGLE DE PASCAL : CHAQUE NOMBRE EST LA SOMME DES DEUX AU-DESSUS

ligne 2 : 1 2 1 · ligne 3 : 1 3 3 1 · ligne 4 : 1 4 6 4 1

La ligne n donne les coefficients de $(a + b)^n$ (signes alternés pour $(a - b)^n$), d'où $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$. Attention aux termes composés : dans $(2x - 1)^3$, a vaut $2x$, donc $a^3 = 8x^3$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $-5 < 2$ donc $(-5)^2 < 2^2$

✓ Le passage au carré ne conserve l'ordre que pour des nombres **positifs** : ici $25 > 4$. Sur les négatifs il **l'inverse** : si $a \leq b \leq 0$, alors $a^2 \geq b^2$.

X De $a < b$ on déduit $ax < bx$

✓ Vrai si $x > 0$, **faux** si $x < 0$, égalité si $x = 0$. Tant que le signe de x est inconnu, on **discute les cas** : c'est pourquoi on ne « multiplie pas en croix » une inéquation à dénominateurs.

X $|x| = 5$ donc $x = 5$ · $|x| \leq 3$ donc $x \leq 3$ · $|x - 1| = -4$ donc $x - 1 = -4$

✓ Une valeur absolue encadre des **deux côtés** de 0 : $|x| = 5 \Leftrightarrow x = 5$ ou $x = -5$, et $|x| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$: toujours **deux** conditions. N'étant jamais négative, elle ne peut valoir -4 : aucune solution.

X $\sqrt{a^2} = a$ · $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

✓ Une racine carrée est **positive** : $\sqrt{a^2} = |a|$, donc $\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} = \sqrt{2} - 1$. Et elle ne se distribue **pas** sur une somme : $\sqrt{9 + 16} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

X 100 est le maximum de $[0 ; 100]$

✓ Le crochet est **ouvert** : 100 n'appartient pas à l'intervalle, qui n'a donc **pas de maximum**. 100 en est seulement un **majorant** ; un maximum doit appartenir à l'ensemble.

X $-2 < x < 3$ donc $4 < x^2 < 9$ · $-3 < x < -1$ et $2 < y < 4$ donc $-6 < xy < -4$

✓ x **change de signe** : le carré vaut au minimum 0, donc $0 \leq x^2 < 9$. Et le produit d'encadrements exige des réels **strictement positifs** : de $1 < -x < 3$ on tire $2 < -xy < 12$, donc $-12 < xy < -2$.

X $(x + 2)^3 = x^3 + 8$ · $(2x)^3 = 2x^3$

✓ Les deux termes du milieu ne s'oublient pas : $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ (pour $x = 1$: 27, et non 9). L'exposant porte sur **tout** le facteur : $(2x)^3 = 8x^3$.

X $E(-3,2) = -3$ · 0,25 est irrationnel car il a une virgule

✓ $E(x)$ est le plus grand entier **inférieur ou égal** à x , donc l'entier **de gauche** : $E(-3,2) = -4$. Et 0,25 = $\frac{1}{4}$ est **rationnel** : ce qui décide, c'est de pouvoir écrire le nombre en fraction, non son apparence.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; on simplifie l'écriture avant de conclure. Comparer, c'est étudier le **signe de $a - b$** .
- 2 Ajouter conserve le sens ; multiplier par un **négatif l'inverse** ; le carré ne conserve l'ordre que sur les positifs ; le passage à l'inverse le **retourne**, mais seulement pour deux réels **strictement positifs**.
- 3 $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, $\sqrt{a^2} = |a|$, **rien** pour $\sqrt{a + b}$; conjuguée $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.
- 4 $|x| = x$ si $x \geq 0$, $-x$ sinon ; $|ab| = |a||b|$; $|a + b| \leq |a| + |b|$.
- 5 $d(a ; b) = |b - a|$; $|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in [a - r ; a + r]$; $|x - a| > r$ donne une **réunion**. Crochet **ouvert** du côté de l'infini ; centre $(a + b) \div 2$, rayon $(b - a) \div 2$, amplitude $b - a$.
- 6 Un **majorant** n'appartient pas forcément à l'ensemble, un **maximum** si. Encadrer : somme et différence pour tous les réels, produit et quotient pour les **positifs stricts**. $E(x)$ est le plus grand entier $\leq x$; $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.